

CONSENSOS

ÍNDICE MAESTRO

Sistema determinista de localización y registro territorial

Estructura formal del documento de proyecto, tesis e infraestructura

Proyecto

Documento

Versión

Estampa

Consensos by Lerry Alexander

Índice y arquitectura documental

0.1 — estructura base

22/09/2026 · 19:22 · UTC-06:00 · ubicación estimada:

San Rafael, San José, Costa Rica

Índice general

La numeración está diseñada como arquitectura documental: cada capítulo puede convertirse posteriormente en un documento técnico independiente sin perder su relación con el consenso principal.

1. Preliminares

- 1.1 Portada y control documental — *Identificación del proyecto, autoría, versión, fecha y estado del documento.*
- 1.2 Resumen ejecutivo — *Síntesis del sistema, problema abordado y propuesta de infraestructura.*
- 1.3 Tabla de definiciones — *Conceptos esenciales: path, ancla, estaca, nodo, referencia, medición, registro y estado territorial.*
- 1.4 Glosario técnico — *Diccionario de términos, siglas y convenciones del sistema.*

2. Planteamiento y fundamento

- 2.1 Problema territorial y registral — *Limitaciones que motivan una infraestructura común de localización, medición y registro.*
- 2.2 Objetivos del sistema — *Objetivo general y objetivos específicos de localización, registro y trazabilidad.*
- 2.3 Hipótesis de diseño — *Relación entre referencias territoriales, mediciones deterministas y registro histórico.*
- 2.4 Alcance y límites — *Qué resuelve el sistema y qué continúa dependiendo de instituciones, normas e instrumentos externos.*

3. Marco conceptual

- 3.1 Territorio como objeto registrable — *Modelo conceptual del territorio como conjunto de objetos y relaciones.*
- 3.2 Medición y referencia — *Diferencia entre observación física, referencia matemática y registro.*
- 3.3 Determinismo espacial — *Definición operacional de un path determinista reproducible.*
- 3.4 Temporalidad y versiones — *Época, estado, transformación y reconstrucción histórica.*

4. Arquitectura territorial determinista

- 4.1 Sistema de referencias — *Estructura de referencias espaciales y temporales.*
- 4.2 Paths verticales, transversales y curvos — *Geometrías de referencia y reglas para su generación.*
- 4.3 Intersecciones y nodos territoriales — *Puntos de cruce, derivaciones y relaciones entre paths.*
- 4.4 Jerarquía espacial — *Referencia mundial, regional, urbana, local y parcelaria.*

5. Red física de anclas

- 5.1 Anclas territoriales — *Definición, función y criterios de emplazamiento.*
- 5.2 Anclas urbanas y centros de actividad — *Uso de sitios urbanos como referencias persistentes de la red.*
- 5.3 Identidad y estado de un ancla — *ID, ubicación, calibración, orientación, época y estado operativo.*
- 5.4 Relaciones entre anclas — *Red, redundancia, verificación cruzada y derivación de referencias.*

6. Infraestructura de medición local

- 6.1 Estacas de levantamiento — *Materialización local y relación con la red de anclas.*
- 6.2 Instrumentación topográfica — *GNSS, estación total, nivelación, fotogrametría y otros medios de observación.*
- 6.3 Vinculación estaca–ancla–path — *Procedimiento para trasladar la referencia al terreno medido.*
- 6.4 Control de calidad y discrepancias — *Tolerancias, errores, observaciones incompatibles y procesos de verificación.*

7. Sistema catastral determinista

- 7.1 Definición del lote — *Vértices, perímetros, colindancias y referencias asociadas.*

7.2 Captura de levantamiento — *Registro de mediciones, instrumento, operador, fecha y época.*

7.3 Geometría parcelaria — *Construcción y validación del perímetro a partir de observaciones.*

7.4 Subdivisión, fusión y modificación — *Operaciones de transformación del objeto catastral.*

8. Registro de propiedad y derechos

8.1 Objeto inmobiliario — *Relación entre parcela, edificaciones, infraestructura y otros componentes.*

8.2 Derechos y restricciones — *Modelo de derechos, cargas, servidumbres y afectaciones como estados registrables.*

8.3 Operaciones registrales — *Alta, transferencia, modificación, corrección, división y cancelación.*

8.4 Vinculación con evidencia — *Relación entre acto registral, medición y documentos de respaldo.*

9. Historial territorial reproducible

9.1 Libro de estados territoriales — *Registro versionado del estado de cada objeto.*

9.2 Línea de tiempo — *Secuencia de eventos, mediciones y transformaciones.*

9.3 Reproducción histórica — *Reconstrucción de un estado territorial en una fecha determinada.*

9.4 Desplazamientos y cambios de referencia — *Distinción entre movimiento, actualización y transformación del marco de referencia.*

10. Red de nodos y consenso

10.1 Nodo individual — *Unidad básica de participación y custodia.*

10.2 Nodos territoriales — *Nodos asociados a anclas, catastros y operaciones locales.*

10.3 Consenso principal — *Reglas comunes de integridad, custodia y orden de operaciones.*

10.4 Motores especializados — *Motor catastral, registral, jurídico, financiero, tributario u otros dominios.*

10.5 Evidencia y auditoría — *Trazabilidad criptográfica, firmas, pruebas y revisión.*

11. Arquitectura digital

11.1 Modelo de datos — *Objetos, relaciones, identificadores y estados.*

11.2 Registro distribuido — *Estructura de bloques, eventos y referencias.*

11.3 Identidad y criptografía — *Identidad de personas, nodos, anclas e instrumentos.*

11.4 Interfaces de consulta — *Mapas, catastros, libros de propiedades y herramientas de verificación.*

12. Referencias geodésicas y orbitales

12.1 Referencia espacial — *Relación con marcos geodésicos existentes.*

12.2 Referencia temporal — *Sincronización y época de observación.*

12.3 Infraestructura orbital — *Uso conceptual de constelaciones y mediciones satelitales como fuente de referencia.*

12.4 Integración con anclas terrestres — *Transferencia de referencia orbital al sistema terrestre.*

13. Gobierno, custodia y modelo institucional

13.1 Roles y custodios — *Responsabilidades de propietarios, topógrafos, instituciones y nodos.*

13.2 Reglas de validación — *Quién puede observar, certificar, registrar o impugnar.*

13.3 Transparencia y auditoría — *Acceso, trazabilidad y mecanismos de revisión.*

13.4 Interoperabilidad institucional — *Relación con registros públicos, catastros y sistemas existentes.*

14. Modelo de negocio y economía del sistema

14.1 Servicios de referencia — *Servicios asociados a localización, medición y validación.*

14.2 Servicios registrales — *Operaciones y herramientas para instituciones y usuarios.*

14.3 Liquidación y multi-moneda — *Motores contables y liquidación de obligaciones cuando corresponda.*

14.4 Escalabilidad y sostenibilidad — *Infraestructura, costos, incentivos y expansión territorial.*

15. Aplicaciones y casos de uso

15.1 Catastro parcelario — *Levantamiento y registro de lotes.*

15.2 Registro de propiedad — *Ciclo de vida de derechos sobre inmuebles.*

15.3 Urbanismo y arquitectura — *Aplicación para planificación, construcción y mantenimiento.*

15.4 Infraestructura pública — *Carreteras, redes, servicios y activos territoriales.*

15.5 Gestión de impuestos y obligaciones — *Uso de los objetos registrales como base de liquidación.*

16. Metodología de implementación

16.1 Piloto territorial — *Selección de un área y red inicial de anclas.*

16.2 Calibración y levantamiento — *Procedimientos de campo y validación.*

16.3 Migración de registros — *Integración progresiva de información existente.*

16.4 Operación y mantenimiento — *Actualización de anclas, nodos, paths y registros.*

17. Validación, riesgos y límites

17.1 Validación técnica — *Precisión, repetibilidad, disponibilidad y consistencia.*

17.2 Riesgos de medición — *Errores instrumentales, ambientales y humanos.*

17.3 Riesgos de infraestructura — *Fallo de nodos, anclas, comunicaciones o software.*

17.4 Límites jurídicos e institucionales — *Dependencias regulatorias y procedimientos que deben permanecer bajo autoridad competente.*

18. Programa de investigación y desarrollo

18.1 Prototipo de ancla — *Diseño físico y electrónico.*

18.2 Prototipo de estaca — *Unidad local de medición.*

18.3 Motor de paths — *Algoritmos de generación, referencia y consulta.*

18.4 Nodo territorial — *Arquitectura física y digital del nodo.*

18.5 Demostrador catastral — *Cadena completa desde medición hasta registro.*

19. Conclusiones y proyección

19.1 Síntesis del sistema — *Relación entre localización, medición, registro y consenso.*

19.2 Aportes conceptuales — *Contribuciones a arquitectura, urbanismo, catastro y sistemas descentralizados.*

19.3 Líneas futuras — *Extensiones científicas, técnicas e institucionales.*

20. Anexos

20.1 Diagramas de arquitectura — *Esquemas físicos, digitales y territoriales.*

20.2 Especificaciones técnicas — *Protocolos, formatos y estructuras de datos.*

20.3 Ejemplos de levantamiento — *Casos paso a paso y trazas de medición.*

20.4 Glosario ampliado y referencias — *Bibliografía, normas y documentación complementaria.*

Nota de estructura: este índice está pensado como documento maestro. Los capítulos pueden desarrollarse como módulos independientes y luego integrarse en una versión técnica, una memoria de tesis, un white paper o una especificación de protocolo.